

ANA CLARA CAVASOTTO POLLA
GUILHERME RIBEIRO MACIEL



**TRABALHO AVALIATIVO - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS,
MÓDULOS E QUIZZES**

CASCABEL
25 DE SETEMBRO DE 2026

ANA CLARA CAVASOTTO POLLA
GUILHERME RIBEIRO MACIEL

**TRABALHO AVALIATIVO - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS,
MÓDULOS E QUIZZES**

Este trabalho faz parte da avaliação bimestral da disciplina de Análise e Projeto de Software, do 1º bimestre do curso de Engenharia de Software, 4º Período.

Professor: Darlon Franklin Rodrigues

CASCADEL
25 DE SETEMBRO DE 2026

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a documentação do Sistema de Administração de Usuários, Módulos e Quizzes, desenvolvido como parte do trabalho avaliativo da disciplina de Análise e Projeto de Software, do curso de Engenharia de Software. O sistema foi desenvolvido em Java Swing e possui integração com um banco de dados PostgreSQL, tendo como finalidade possibilitar o gerenciamento de usuários, módulos de conteúdo e quizzes por meio de uma aplicação desktop.

A documentação tem como objetivo apresentar os principais elementos utilizados na análise e no projeto do sistema, permitindo representar suas funcionalidades, comportamentos e estruturas. Para isso, são apresentados o diagrama de caso de uso, o diagrama de classes, os requisitos funcionais, as regras de negócio e os diagramas de atividades.

Os elementos apresentados neste documento contribuem para a compreensão do funcionamento da aplicação e para a organização das suas principais funcionalidades. Dessa forma, a documentação permite relacionar as necessidades identificadas para o sistema com os recursos efetivamente desenvolvidos na aplicação.

1. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar aos seus usuários. No Sistema de Administração de Usuários, Módulos e Quizzes, essas funcionalidades estão relacionadas principalmente à autenticação do administrador e ao gerenciamento dos registros armazenados no banco de dados. Os requisitos funcionais identificados para o sistema são:

- RF01: Realizar login: o sistema deve permitir que o administrador informe e-mail e senha para realizar a autenticação, validando o preenchimento dos campos antes de consultar as credenciais e permitindo o acesso às funcionalidades disponíveis quando os dados forem válidos.
- RF02: Informar falha no login: quando os campos obrigatórios não forem preenchidos ou quando as credenciais informadas não corresponderem a um administrador cadastrado, o sistema deve apresentar uma mensagem informando o motivo da falha no login.
- RF03: Acessar as telas pelo menu: após a autenticação, o sistema deve disponibilizar um menu principal por meio do qual o administrador poderá acessar as telas de usuários, módulos e quizzes.
- RF04: Sair do sistema: o sistema deve permitir que o administrador encerre a aplicação por meio da opção “Sair” disponível no menu principal.
- RF05: Consultar usuários: o sistema deve permitir a visualização dos usuários cadastrados, apresentando seus registros em uma tabela.
- RF06: Manter usuários: o sistema deve permitir o cadastro, a edição e a exclusão de usuários, além de possibilitar a limpeza dos campos do formulário.
- RF07: Consultar módulos: o sistema deve permitir a visualização dos módulos cadastrados, apresentando seus registros em uma tabela.
- RF08: Manter módulos: o sistema deve permitir o cadastro, a edição e a exclusão de módulos, além de possibilitar a limpeza dos campos do formulário após as operações realizadas.
- RF09: Consultar quizzes: o sistema deve permitir a visualização dos quizzes cadastrados, apresentando os registros em uma tabela juntamente com o título do módulo associado.
- RF10: Manter quizzes: o sistema deve permitir o cadastro, a edição e a exclusão de quizzes, além de limpar os campos do formulário após as operações realizadas.

Durante o cadastro ou a edição, o administrador deve poder selecionar o módulo associado ao quiz.

- RF11: Selecionar registros: o sistema deve permitir que o administrador selecione um registro apresentado na tabela para que seus dados sejam carregados nos campos correspondentes do formulário.
- RF12: Associar quiz a módulo: o durante o cadastro e a edição de um quiz, o sistema deve permitir a seleção de um módulo existente. A associação deve ser salva usando o identificador do módulo selecionado.
- RF13: Persistir dados: o sistema deve carregar, inserir, atualizar e excluir dados de usuários, módulos e quizzes no banco de dados, além de consultar as credenciais do administrador durante o processo de autenticação.
- RF14: Atualizar tabelas após operações: após a realização de operações de cadastro, edição ou exclusão, o sistema deve atualizar os registros apresentados nas tabelas para refletir as alterações realizadas.
- RF15: Ordenar registros: o sistema deve apresentar os registros de usuários, módulos e quizzes em ordem crescente de identificador.
- RF16: Progresso do usuário: No cadastro de usuários, o sistema deve permitir armazenar o nível de XP do usuário, representando seu progresso dentro da aplicação.
- RF17: Validar dados informados: antes de cadastrar ou atualizar um registro, o sistema deve verificar o preenchimento dos campos obrigatórios e a validade dos dados que exigem formato específico. Quando algum dado for inválido, deve informar o problema ao administrador e permitir a correção antes de salvar.

2. REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio estabelecem as condições e restrições que devem ser respeitadas pelo sistema durante a execução de suas funcionalidades. Essas regras estão relacionadas às características dos dados, aos processos de autenticação e às relações existentes entre os registros armazenados no banco de dados.

Essas regras têm como finalidade garantir que os dados sejam mantidos de forma consistente e que as operações realizadas pelo administrador respeitem as condições estabelecidas para o funcionamento do sistema.

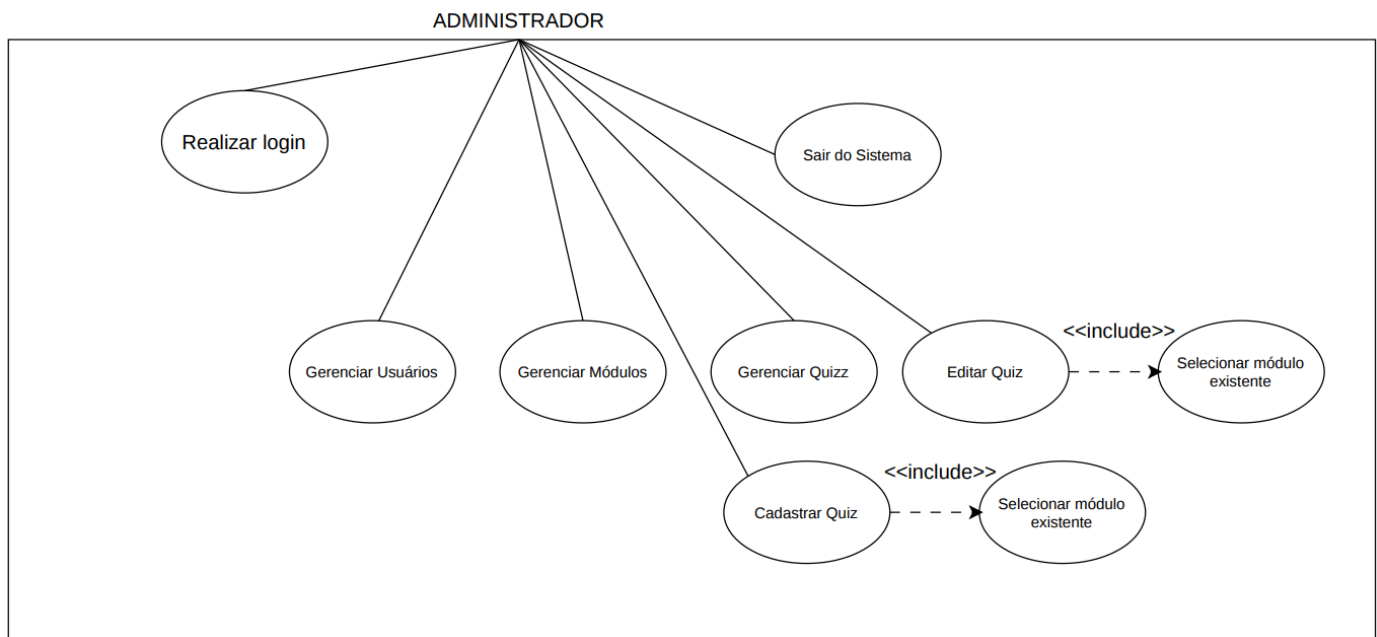
Para o sistema desenvolvido, foram identificadas as seguintes regras de negócio:

- RN01: Login do administrador: o acesso ao sistema deve ser validado por meio da comparação do e-mail e da senha informados com os dados cadastrados na tabela tb_admins.
- RN02: Identificadores: os identificadores dos administradores, usuários, módulos e quizzes devem ser gerados automaticamente pelo banco de dados.
- RN03: os dados do usuário são compostos por id, nome, e-mail, senha e nível de XP, sendo o nível utilizado para representar seu progresso no sistema. A senha não deve ser exibida na tabela de usuários.
- RN04: Nível padrão: O nível de XP do usuário deve iniciar em 1, quando não houver outro valor informado, e poderá representar a evolução do usuário conforme sua utilização da aplicação.
- RN05: Dados do módulo: cada módulo deve possuir um identificador, um título e um conteúdo. O título é obrigatório, enquanto o conteúdo pode ser opcional.
- RN06: Dados do quiz: cada quiz deve possuir um identificador, uma pergunta e uma associação com um módulo.
- RN07: Associação entre quiz e módulo: todo quiz deve estar associado a um módulo existente no sistema, sendo permitido que um mesmo módulo esteja associado a vários quizzes.
- RN08: Exclusão de módulo: um módulo que possua quizzes associados não pode ser excluído. Ao tentar realizar essa operação, o sistema deve informar ao administrador que é necessário excluir ou reassociar os quizzes antes de remover o módulo.
- RN09: Listagem: os registros de usuários, módulos e quizzes devem ser apresentados nas tabelas em ordem crescente de identificador.

3. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso representa as principais interações entre o administrador e o sistema. Por meio dele, é possível identificar as funcionalidades disponibilizadas e compreender, de forma geral, quais ações podem ser realizadas pelo usuário responsável pela administração da aplicação.

O principal ator identificado no sistema é o Administrador, responsável pela autenticação e pelo gerenciamento dos dados disponíveis na aplicação.



- Administrador: usuário responsável por acessar e administrar os dados do sistema.
- Realizar login: autentica o administrador usando e-mail e senha. Com credenciais válidas, ele pode acessar as funcionalidades do sistema.
- Sair do sistema: encerra a sessão da aplicação.
- Gerenciar usuários: permite consultar e cadastrar, editar ou excluir usuários.
- Gerenciar módulos: permite consultar e cadastrar, editar ou excluir módulos de conteúdo.
- Gerenciar quizzes: permite consultar e cadastrar, editar ou excluir quizzes.
- Cadastrar quiz: permite criar uma nova pergunta e vinculá-la a um módulo existente. O administrador informa a pergunta, seleciona o módulo e confirma o cadastro. O sistema salva o quiz e o exibe na lista.
- Editar quiz: permite alterar a pergunta e o módulo associado a um quiz existente. O administrador seleciona um quiz na tabela, modifica os dados e salva as alterações.
- Selecionar módulo existente: escolhe o módulo ao qual o quiz será vinculado.

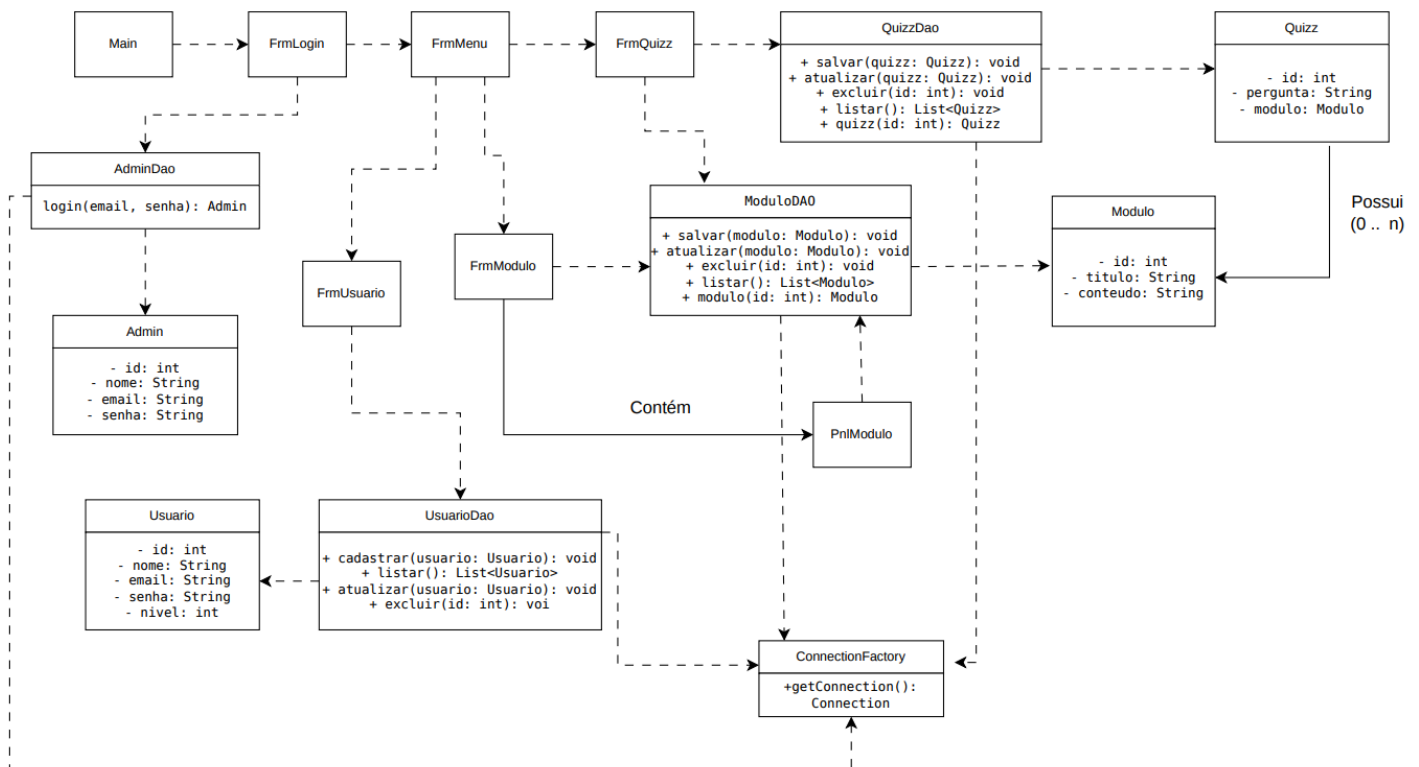
4. DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema, demonstrando as principais classes que compõem a aplicação, seus atributos e as relações existentes entre elas.

A estrutura do sistema está organizada de acordo com as responsabilidades de cada grupo de classes. As classes de modelo representam os principais dados manipulados pela aplicação, enquanto as classes DAO são responsáveis pela comunicação desses dados com o banco de dados. As classes de interface representam as telas utilizadas pelo administrador, e a classe `ConnectionFactory` é utilizada para estabelecer a conexão com o banco de dados.

Entre os relacionamentos apresentados, destaca-se a associação entre as classes `Modulo` e `Quizz`. Cada quiz deve estar relacionado a um módulo existente, enquanto um módulo pode possuir vários quizzes associados.

O diagrama de classes apresentado a seguir representa a organização estrutural do sistema e as dependências entre seus principais componentes.

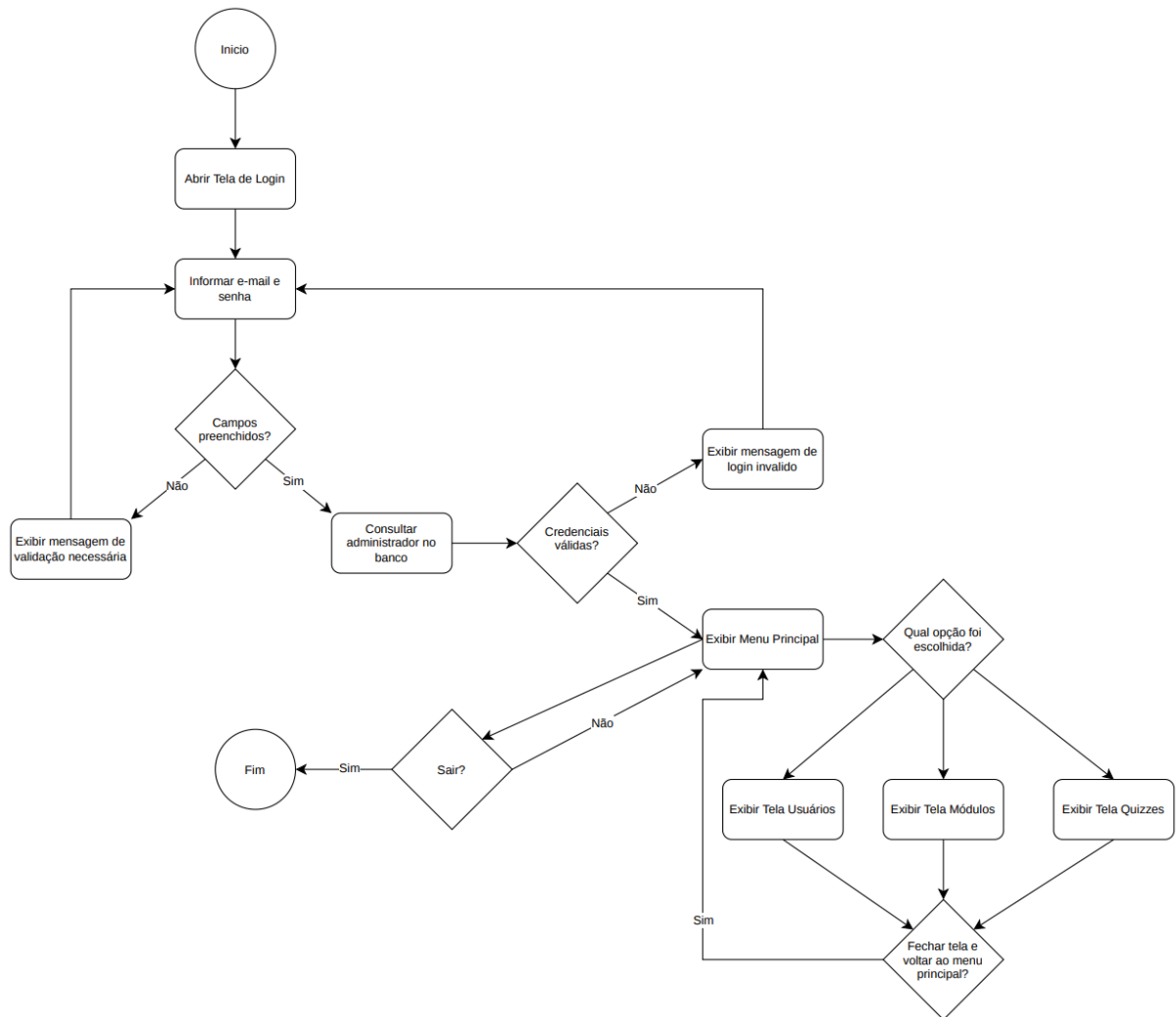


5. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

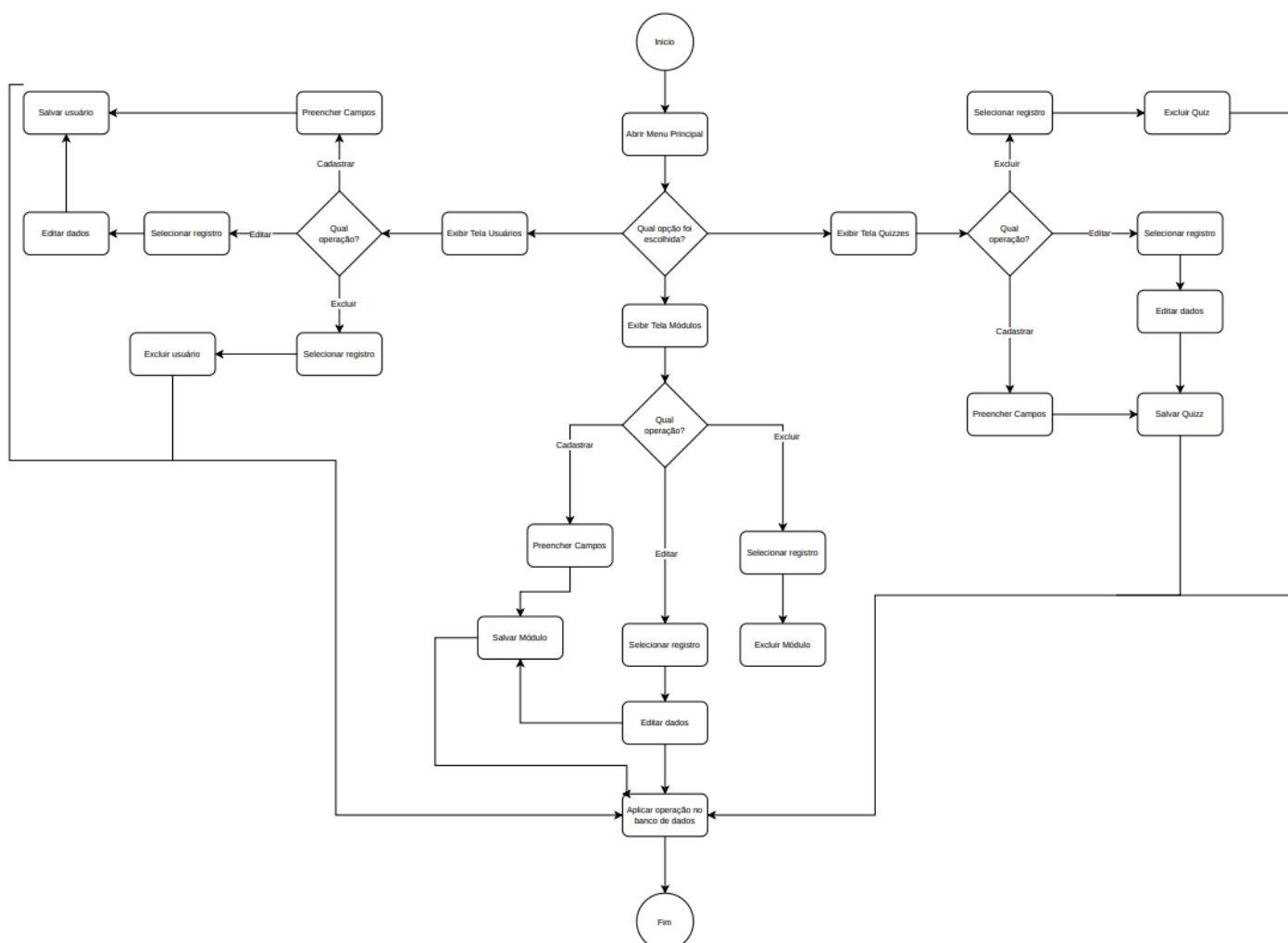
Os diagramas de atividades representam o fluxo de execução das principais operações do sistema, permitindo visualizar a sequência das ações realizadas pelo administrador e as decisões tomadas pela aplicação durante o processamento.

Para facilitar a representação dos diferentes comportamentos do sistema as atividades foram organizadas em dois fluxos principais: login e navegação; e operações de cadastro, edição e exclusão.

5.1 LOGIN E NAVEGAÇÃO



5.2 OPERAÇÕES DE CADASTRO, EDIÇÃO E EXCLUSÃO



6. LINK PARA OS DIAGRAMAS

Os diagramas desenvolvidos para a documentação do sistema estão disponíveis no link abaixo, permitindo sua consulta em tamanho e resolução adequados:

Diagramas do sistema: [Diagramas presentes na Atividade](#)

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Administração de Usuários, Módulos e Quizzes possibilitou aplicar, de forma prática, os conhecimentos relacionados à análise e ao projeto de software. A partir da definição dos requisitos funcionais, das regras de negócio e da elaboração dos diagramas, foi possível organizar as principais características e o funcionamento esperado da aplicação.

O sistema desenvolvido em Java Swing, integrado ao banco de dados PostgreSQL, permite realizar a autenticação do administrador e o gerenciamento de usuários, módulos e quizzes. A documentação elaborada contribuiu para representar a estrutura do sistema, suas funcionalidades, os fluxos de atividades e os relacionamentos entre seus principais componentes.

Dessa forma, o trabalho proporcionou uma experiência prática na utilização de conceitos de análise e projeto de software, contribuindo para a compreensão da importância do planejamento e da documentação durante o desenvolvimento de uma aplicação.